

Exercice 1 : donne le code binaire sous la norme IEEE754 des codes suivants en indiquant les différentes étapes de la construction.

- $(-96,175)_{10}$
- $(1)_{10}$
- $(-52,625)_{10}$
- $(-242,458)_{10}$

Exercice 2 : quelques questions de réflexion...

- Considérant une taille mémoire de 8 bits, combien de nombres peut-on représenter si les entiers sont non signés ? Et si les entiers sont signés ?
- Quel est l'avantage de représenter les nombres réels avec le système de la virgule flottante par rapport à la représentation classique des nombres réels ?
- Pourquoi avoir introduit la norme IEEE754 ?
- Quelle différence de précision (en binaire et en décimal) peut-on constater pour le nombre 4,1 selon un encodage IEEE754 sur 32 bits ou selon un encodage à virgule fixe sur 32 bits (2 octets pour la partie entière, deux octets pour la partie décimale).